Problème

Problème · Un chiffrement RSA en miniature. On choisit deux nombres premiers $p = 5$ et $q = 11$, on pose $n = pq = 55$ et $\varphi = (p-1)(q-1) = 40$.

1. On choisit $e = 3$. Justifier que e et φ sont premiers entre eux, puis déterminer un entier $d \in [\![1; 39]\!]$ tel que $ed \equiv 1 \pmod{40}$.
2. Chiffrement : un message est un entier $m \in [\![0; 54]\!]$; il est chiffré par le reste c de m^e modulo n. Chiffrer $m = 8$.
3. Déchiffrement : on admet pour l'instant que $c^d \equiv m \pmod{n}$. Vérifier avec une calculatrice ou Python que $17^{27} \equiv 8 \pmod{55}$.
4. On démontre que $m^{ed} \equiv m \pmod{55}$ pour tout entier m.
   (a) Écrire $ed = 1 + 40k$ avec k entier naturel.
   (b) Si $5 \nmid m$, démontrer que $m^{40k} \equiv 1 \pmod{5}$; en déduire $m^{ed} \equiv m \pmod{5}$. Que se passe-t-il si $5 \mid m$?
   (c) Établir de même $m^{ed} \equiv m \pmod{11}$, puis conclure.
5. Pourquoi la sécurité de ce chiffrement repose-t-elle sur la difficulté de décomposer n quand p et q sont très grands ?